

Catatan Praktikum Minggu 2

Mata Kuliah: Pemrograman Web (SI2514024)

Nama: Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia

NIM: 10241050

Kelompok: 05

READ

1. Baris mana di `routes/web.php` yang menangkapnya?

Route `/tentang` ditangkap pada baris ke-9 sampai ke-11 di berkas `routes/web.php`:

```
Route::get('/tentang', function () {
    return view('tentang');
});
```

Baris ini mendefinisikan rute HTTP dengan method `GET` untuk path `/tentang`.

2. Kalau ditangani controller, berkas dan method mana?

Saat ini route `/tentang` belum menggunakan controller. Request ditangani secara langsung menggunakan fungsi `function () { return view('tentang'); }` di dalam `routes/web.php`.

Jika nantinya ditangani oleh Controller (misalnya `TentangController`), sintaksnya akan didaftarkan seperti:

```
Route::get('/tentang', [TentangController::class, 'index'])->name('tentang');
```

di mana berkasnya berada di `app/Http/Controllers/TentangController.php` pada method `index()`.

3. View mana yang dikembalikan? Di path apa persisnya?

View yang dikembalikan adalah view bernama `'tentang'`, yang dipanggil lewat helper `return view('tentang');`.

Berkas view tersebut tersimpan di direktori:

`resources/views/tentang.blade.php`

4. Layout apa yang membungkusnya?

Tidak ada layout yang membungkusnya. Halaman `tentang` saat ini berdiri sendiri, di mana seluruh struktur dokumen HTML (mulai dari `<!DOCTYPE html>`, `<head>`, tag `<style>`, hingga `<body>`) ditulis langsung di dalam berkas `resources/views/tentang.blade.php` tanpa menggunakan layout pembungkus seperti komponen `<x-layout>` maupun `@extends`.

5. Jalankan `php artisan route:list --path=tentang`. Cocok dengan analisis Anda?

Perintah Terminal:

```
php artisan route:list --path=tentang
```

Hasil Terminal:

```
PS D:\ITK\SEMESTER 5\PEMROGRAMAN WEB> cd kampuslms
PS D:\ITK\SEMESTER 5\PEMROGRAMAN WEB\kampuslms> php artisan route:list --path=tentang

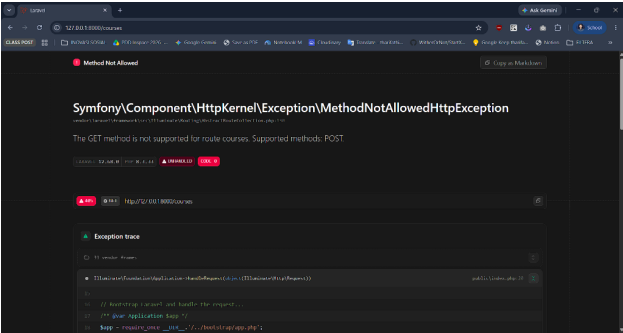
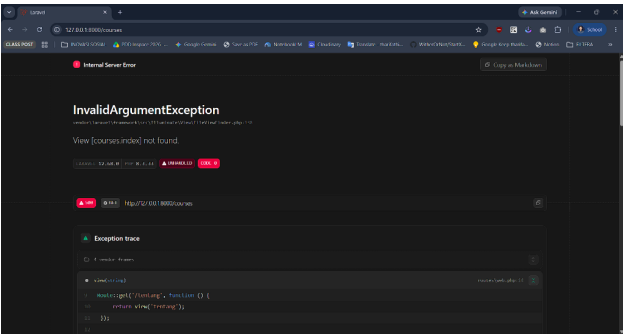
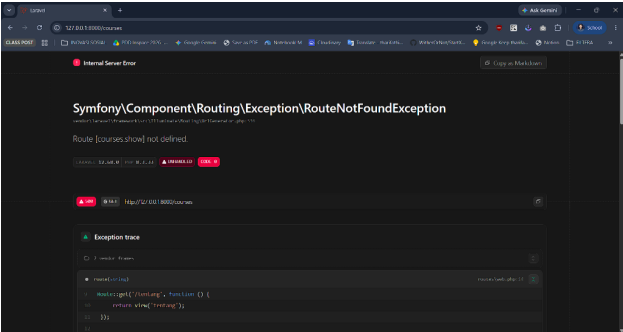
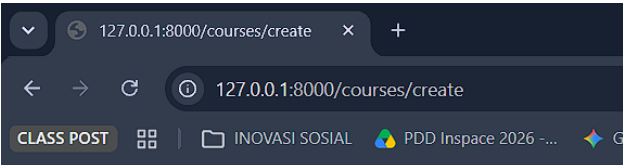
GET|HEAD      tentang ..... routes/web.php:9
Showing [1] routes
```

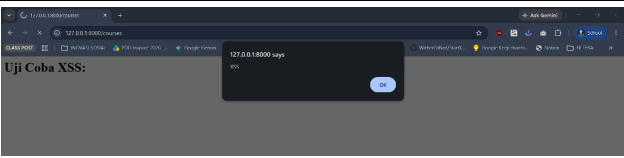
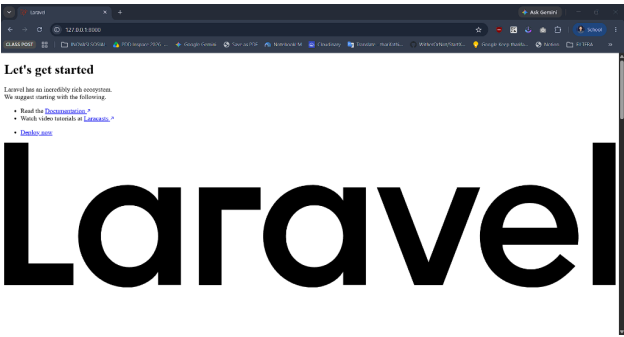
Hasil terminal cocok dengan analisis:

- Method yang diterima adalah `GET|HEAD` (Laravel otomatis mendukung method `HEAD` untuk setiap route `GET`).
 - URL rute adalah `tentang`.
-

- Berkas controller dan angka baris kodenya merujuk ke `routes/web.php:9`.

BREAK

#	Yang Dirusak	Yang Dipelajari	Prediksi Anda Sebelum Mencoba	Pesan Error Sebenarnya
1	Ubah <code>Route::get</code> menjadi <code>Route::post</code> pada route daftar mata kuliah	Method HTTP tidak cocok \$ $\rightarrow$ \$ 405	Browser mengirimkan request <code>GET</code> saat URL dibuka, sedangkan server hanya menerima <code>POST</code> , sehingga akan menghasilkan error 405.	 405 Method Not Allowed The GET method is not supported for route courses. Supported methods: POST.
2	Ubah nama view di <code>return view(...)</code> menjadi yang tidak ada (misal: <code>return view('courses.index')</code>)	Exception view not found	Laravel akan mencari file Blade dengan nama tersebut di <code>resources/views/</code> dan memunculkan error karena file tidak ditemukan.	 InvalidArgument Exception View [courses.index] not found.
3	Hapus - <code>>name('courses.show')</code> , lalu muat halaman yang memakai <code>route('courses.show')</code>	Pentingnya penamaan route (<i>named route</i>)	Fungsi <code>route()</code> tidak dapat menemukan nama rute dalam daftar rute dan melempar <code>RouteNotFoundException</code> .	 Symfony\Component\Routing\Exception\RouteNotFoundException Route [courses.show] not defined.
4	Pindahkan <code>/courses/{course}</code> ke ATAS <code>/courses/create</code> , lalu buka <code>/courses/create</code>	Urutan pendaftaran route menentukan kecocokan (<i>first match</i>)	Laravel membaca rute dari atas ke bawah. Kata <code>'create'</code> akan dianggap sebagai nilai parameter dinamis <code>{course}</code> pada rute pertama, sehingga halaman detail yang terbuka, bukan form buat baru.	 Halaman Detail Mata Kuliah: create Halaman tidak menampilkan form create, melainkan memproses rute detail dengan output: Halaman Detail Mata Kuliah: create

#	Yang Dirusak	Yang Dipelajari	Prediksi Anda Sebelum Mencoba	Pesan Error Sebenarnya
5	Ganti <code>{{ \$nama }}</code> menjadi <code>{!! \$nama !!}</code> , isi <code>\$nama</code> dengan <code><script>alert('XSS')</script></code>	Bahaya XSS (Cross-Site Scripting)	Sintaks <code>{!! !!}</code> tidak melakukan <i>HTML escaping</i> , sehingga kode script JavaScript jahat akan dieksekusi langsung oleh browser pengguna.	 Muncul dialog popup (<i>alert</i>) di browser bertuliskan "xss", membuktikan script JavaScript dieksekusi langsung oleh browser.
6	Hapus <code>@vite(...)</code> dari layout	Peran Asset Bundler Vite	File CSS dan JavaScript tidak akan terhubung ke halaman HTML, mengakibatkan tampilan polos tanpa gaya (<i>unstyled</i>).	 Halaman kehilangan seluruh styling CSS dan tata letak menjadi polos berantakan (<i>unstyled</i>).
7	Hentikan <code>npm run dev</code> lalu muat ulang halaman (saat mode dev aktif)	Perbedaan dev server vs production build	Browser gagal menyambung ke server lokal Vite (<code>http://localhost:5173</code>), mengakibatkan aset CSS/JS terkini tidak dapat di-load.	Browser memunculkan error koneksi ke server Vite atau fallback error terkait manifest/koneksi port 5173. (Screenshot: img-rifa/minggu-02-rifarizqul-break-7.png)
8	Panggil <code>route('courses.show')</code> tanpa mengirim parameter	Parameter wajib pada URL dinamis	Laravel mewajibkan argumen untuk menggantikan wildcard <code>{course}</code> dalam pembentukan string URL. Jika tidak ada, URL generation gagal.	<code>Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException</code> Missing required parameter for [Route: courses.show] [URI: courses/{course}] [Missing parameter: course]. (Screenshot: img-rifa/minggu-02-rifarizqul-break-8.png)

FIX: Perbaikan Proyek Cacat (Branch `w02`)

Pada branch `w02` di repositori latihan `kampuslms-broken`, terdapat **6 masalah** yang harus dianalisis dan diperbaiki:

#	Masalah yang Ditemukan	Lokasi Berkas & Baris	Analisis Risiko	Solusi Perbaikan
1	Route saling menutupi (urutan salah)	<code>routes/web.php</code>	Rute wildcard parameter menangkap path statis sehingga halaman penting tidak pernah bisa diakses.	Pindahkan rute statis (misal <code>/courses/create</code>) ke atas rute berparameter (<code>/courses/{course}</code>).
2	Method HTTP tidak semestinya (misal: aksi hapus pakai <code>GET</code>)	<code>routes/web.php</code>	Link penghapusan dapat dipicu secara tidak sengaja oleh prefetching browser atau web crawler bot.	Ubah rute menjadi method <code>DELETE</code> atau <code>POST</code> yang dipanggil melalui form dengan token <code>@csrf</code> .
3	URL di-hardcode pada tautan (tidak pakai <code>route()</code>)	Blade view	Rentan <i>broken link</i> jika prefix URI atau struktur rute diubah di masa depan.	Ganti string URL statis dengan helper <code>route('nama.rute')</code> .
4	URL di-hardcode pada navigasi/tombol aksi	Blade view	Menghilangkan fleksibilitas penamaan rute terpusat Laravel.	Standarisasi seluruh hyperlink menggunakan named route.
5	Penggunaan sintaks raw HTML <code>{!! !!}</code> tanpa sanitasi	Blade view	Kerentanan fatal Cross-Site Scripting (XSS) yang memungkinkan eksekusi JavaScript berbahaya di sisi client.	Ganti dengan sintaks aman <code>{{ }}</code> agar di-escape otomatis via <code>htmlspecialchars</code> .
6	Logika query/bisnis ditaruh di dalam View	Blade view	Melanggar prinsip MVC; view menjadi berat, sulit diuji (<i>untestable</i>), dan membocorkan data layer ke presentasi.	Pindahkan seluruh pengambilan data dan logika bisnis ke dalam Controller, lalu oper hasilnya ke View.

BUILD: Kerangka KampusLMS

Pada tahap BUILD Minggu 2, kelompok kami membangun kerangka dasar aplikasi KampusLMS yang mencakup sistem *layouting*, rute, kontrol logika data statis, dan antarmuka pengguna berbasis Blade.

1. Pembagian Tugas Commit Kelompok 05

Untuk memastikan kolaborasi Git berjalan sesuai prinsip *Continuous Integration* dan setiap anggota memiliki kontribusi nyata yang terisolasi serta dapat direview, tim menyepakati pembagian tugas commit fitur BUILD sebagai berikut:

No	Komponen Fitur BUILD	Penanggung Jawab	Deskripsi Tanggung Jawab
1	Layout (<i>components/layout.blade.php</i>)	Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia (<i>Saya</i>)	Merancang master layout komponen Blade <code><x-layout></code> , navbar terpusat, integrasi <code>@vite</code> , slot konten, dan styling semantik.
2	Controller (<i>CourseController.php</i>)	Nova Reskianti	Membangun method <code>index()</code> dan <code>show()</code> dengan data statis array mata kuliah.
3	View Index (<i>courses/index.blade.php</i>)	Muhammad Farin Murtadho Syafiq	Membuat tabel responsif penyajian daftar seluruh mata kuliah.
4	View Detail (<i>courses/show.blade.php</i>)	Muhammad Yuspa Ardiansyah	Merancang tampilan informasi lengkap spesifik satu mata kuliah.
5	View Error 404 (<i>errors/404.blade.php</i>)	Muhammad Zaldy Syah Firaz	Mengembangkan halaman fallback penanganan rute atau entitas yang tidak ditemukan.

2. Implementasi Bagian Saya: Komponen Master Layout (`x-layout`)

Sebagai penanggung jawab komponen **Layout**, saya merancang berkas *resources/views/components/layout.blade.php* agar dapat digunakan secara seragam oleh seluruh halaman di KampusLMS.

A. Mengapa Menggunakan Komponen Blade (`<x-layout>`), Bukan `@extends`?

Di Laravel versi modern (Laravel 11 dan 12), pendekatan **Blade Component-based layout** (`<x-layout>`) diwajibkan karena beberapa keunggulan teknis:

- Lebih Bersih & Berorientasi Tag:** Menggunakan tag kustom HTML-like (`<x-layout> ... </x-layout>`) yang lebih intuitif dibanding direktif prosedural `@extends('layouts.app')` dan `@section('content') ... @endsection`.
- Fleksibilitas Slot & Props:** Konten halaman diinjeksikan secara otomatis ke dalam variabel bawaan `{{ $slot }}`, sementara atribut seperti judul halaman dapat dipassing elegan sebagai atribut tag (`<x-layout title="Daftar Mata Kuliah">`).
- Standarisasi Tim:** Mencegah redundansi duplikasi kode header, navigasi, dan footer di setiap halaman.

B. Kode Implementasi *resources/views/components/layout.blade.php*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  {{-- Pengaturan viewport agar layout responsif di berbagai ukuran layar perangkat --}}
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  {{-- Nilai title dinamis dikirim dari child view; jika tidak ada, fallback ke judul bawaan --}}
  <title>{{ isset($title) ? $title . ' - KampusLMS' : 'KampusLMS - Sistem Pembelajaran Terpadu' }}</title>

  {{-- Google Font Plus Jakarta Sans untuk tipografi antarmuka modern --}}
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap"
    rel="stylesheet">

  {{-- Memuat asset bundler Vite (Tailwind CSS dan JavaScript aplikasi) --}}
  @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="bg-slate-50 text-slate-900 min-h-screen flex flex-col font-sans antialiased selection:bg-indigo-500
selection:text-white">

  {{-- HEADER & NAVBAR UTAMA: Mengatur identitas brand dan navigasi sentral --}}
```

```

<header class="bg-white/90 backdrop-blur-md border-b border-slate-200/80 sticky top-0 z-50 shadow-xs">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="flex items-center justify-between h-16">

      {{-- Identitas Brand KampusLMS --}}
      <div class="flex items-center gap-3">
        <a href="{{ route('dashboard') }}" class="flex items-center gap-2.5 font-bold text-xl text-slate-900 tracking-tight group">
          <div class="w-9 h-9 rounded-xl bg-gradient-to-tr from-indigo-600 to-violet-500 flex items-center justify-center text-white shadow-sm shadow-indigo-200 group-hover:scale-105 transition-transform duration-200">
            {{-- Ikon Topi Akademik / Buku (SVG Semantik) --}}
            <svg class="w-5 h-5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2"
stroke="currentColor">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M4.26 10.147a60.438 60.438 0 0 0-.491 6.347A48.62 48.62 0 0 1 12 20.904a48.62 48.62 0 0 1 8.232-4.41 60.46 60.46 0 0 0-.491-6.347m-15.482 0a50.636 50.636 0 0 0-2.658-.813A59.906 59.906 0 0 1 12 3.493a59.903 59.903 0 0 1 10.399 5.84c-.896.248-1.783.52-2.658.814m-15.482 0A50.717 50.717 0 0 1 12 13.489a50.702 50.702 0 0 1 7.74-3.342" />
            </svg>
          </div>
          <div class="flex flex-col">
            <span class="leading-tight">Kampus<span class="text-indigo-600">LMS</span></span>
          </div>
        </a>
        <span class="hidden sm:inline-flex text-[11px] font-semibold uppercase tracking-wider bg-indigo-50 text-indigo-700 px-2.5 py-0.5 rounded-full border border-indigo-200/60">
          Kelompok 05
        </span>
      </div>

      {{-- Menu Navigasi dengan Active State via Named Route --}}
      <nav class="flex items-center gap-1.5 sm:gap-2">
        {{-- Navigasi ke Dashboard --}}
        <a href="{{ route('dashboard') }}"
          class="{{ request()->routeIs('dashboard') ? 'bg-indigo-50 text-indigo-700 font-semibold shadow-xs' : 'text-slate-600 hover:text-slate-900 hover:bg-slate-100 font-medium' }}" px-3 sm:px-3.5 py-1.5 sm:py-2 rounded-lg text-sm transition-all duration-150">
          Dashboard
        </a>

        {{-- Navigasi ke Daftar Mata Kuliah --}}
        <a href="{{ route('courses.index') }}"
          class="{{ request()->routeIs('courses.*') ? 'bg-indigo-50 text-indigo-700 font-semibold shadow-xs' : 'text-slate-600 hover:text-slate-900 hover:bg-slate-100 font-medium' }}" px-3 sm:px-3.5 py-1.5 sm:py-2 rounded-lg text-sm transition-all duration-150">
          Mata Kuliah
        </a>

        {{-- Navigasi ke Halaman Tentang --}}
        <a href="{{ route('tentang') }}"
          class="{{ request()->routeIs('tentang') ? 'bg-indigo-50 text-indigo-700 font-semibold shadow-xs' : 'text-slate-600 hover:text-slate-900 hover:bg-slate-100 font-medium' }}" px-3 sm:px-3.5 py-1.5 sm:py-2 rounded-lg text-sm transition-all duration-150">
          Tentang
        </a>
      </nav>

      {{-- Status Semester / Badge Informasi Akademik --}}
      <div class="hidden md:flex items-center gap-2">
        <span class="text-xs text-slate-500 font-medium bg-slate-100 px-3 py-1.5 rounded-lg border border-slate-200/60">
          Semester Ganjil 2026/2027
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

{{-- KONTEN UTAMA: Menampung seluruh isi view melalui Blade Slot --}}
<main class="lms-main flex-grow w-full max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-8 sm:py-10">
  {{ $slot }}
</main>

{{-- FOOTER APLIKASI: Informasi hak cipta, mata kuliah, dan kampus --}}
<footer class="bg-white border-t border-slate-200 mt-auto py-6">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 flex flex-col sm:flex-row items-center justify-between gap-

```

```

4 text-xs sm:text-sm text-slate-500">
    <div>
        <p>&copy; { { date('Y') } } <strong>KampusLMS</strong> • Kelompok 05 (SI2514024 Pemrograman Web)</p>
    </div>
    <div class="flex items-center gap-4">
        <span>Institut Teknologi Kalimantan</span>
    </div>
</div>
</footer>

</body>
</html>

```

C. Fitur Kunci yang Diterapkan pada Layout:

1. Active Route Detection (`request()->routeIs(...)`):

Navigasi secara otomatis mendeteksi rute yang sedang dibuka oleh user. Jika user berada di halaman rute `courses.*`, tautan Mata Kuliah akan otomatis memiliki styling aktif (`bg-indigo-50 text-indigo-700 font-semibold`).

2. Koneksi Seluruh Link Menggunakan `route()`:

Tidak ada URL statis (*hardcoded*). Seluruh tautan navbar merujuk ke rute terdaftar: `route('dashboard')`, `route('courses.index')`, dan `route('tentang')`.

3. Peningkatan Styling Otomatis (`.lms-main` pada `app.css`):

Untuk mendukung view anak yang dibuat oleh rekan kelompok (seperti tabel mata kuliah dari Farin dan detail mata kuliah dari Yuspa), saya menambahkan konfigurasi gaya dasar pada `resources/css/app.css` sehingga elemen `<h1>`, `<table>`, `<th>`, dan `<td>` otomatis tampil rapi, proporsional, dan elegan.

3. Integrasi Kerangka Modul Lengkap Minggu 2

Selain komponen layout, berikut adalah integrasi menyeluruh dari seluruh bagian BUILD Minggu 2:

- **Controller Mata Kuliah** (`app/Http/Controllers/CourseController.php`):

Menyediakan method `index()` untuk mengirim array statis 3 mata kuliah (Pemrograman Web, Kecerdasan Bisnis, dan PATI) serta method `show($course)` yang dilengkapi validasi ketersediaan data via `abort_unless(isset(...), 404)`.

- **View Daftar Mata Kuliah** (`resources/views/courses/index.blade.php`):

Menggunakan `<x-layout title="Daftar Mata Kuliah">` dan melakukan iterasi `@foreach ($courses as $course)` dalam tabel rapi. Tombol detail menggunakan tautan dinamis `route('courses.show', $course['id'])`.

- **View Detail Mata Kuliah** (`resources/views/courses/show.blade.php`):

Menampilkan rincian nama, kode, SKS, dan dosen pengampu, serta tombol kembali ke index `route('courses.index')`.

- **Halaman Error 404 Kustom** (`resources/views/errors/404.blade.php`):

Menangani rute atau ID mata kuliah yang tidak terdaftar dengan visual yang ramah pengguna menggunakan komponen `<x-layout title="Halaman Tidak Ditemukan">`.

- **Pendaftaran Named Routes** (`routes/web.php`):

```

Route::get('/dashboard', function () { return view('dashboard'); })->name('dashboard');
Route::get('/courses', [CourseController::class, 'index']->name('courses.index');
Route::get('/courses/create', [CourseController::class, 'create']->name('courses.create');
Route::get('/courses/{course}', [CourseController::class, 'show']->name('courses.show');
Route::get('/tentang', function () { return view('tentang'); })->name('tentang');

```

Urutan rute statis `/courses/create` diletakkan di atas rute wildcard `/courses/{course}` untuk mencegah rute saling menutupi.

Checkpoint Minggu 2

1. Kenapa menghapus data lewat `GET` berbahaya? Beri satu skenario konkret.

Method `GET` menurut spesifikasi HTTP (RFC 7231) didefinisikan sebagai method yang bersifat *safe* dan *idempotent*. Artinya, request `GET` hanya diperuntukkan bagi pengambilan data tanpa mengubah status (*state*) apa pun di sisi server.

Skenario konkret bahayanya:

Jika aksi hapus data dijalankan melalui request `GET` (misalnya URL: `/courses/5/delete`):

- Mesin pencari seperti Googlebot atau ekstensi browser *prefetcher/accelerator* akan otomatis menyusuri dan mengirimkan request `GET` ke setiap tautan `<a>` yang ditemukan pada halaman. Akibatnya, bot tersebut akan menghapus seluruh rekaman mata kuliah di database secara otomatis tanpa disengaja.
- Selain itu, penyerang dapat melancarkan serangan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) sederhana hanya dengan menyisipkan tag gambar `` pada forum publik atau email. Setiap pengguna yang membuka halaman tersebut otomatis

mengirim request hapus data tanpa sadar. Oleh karena itu, mutasi atau penghapusan data **wajib** menggunakan method **DELETE** atau **POST** yang dilindungi token CSRF (@csrf).

2. Apa yang terjadi kalau `/courses/{course}` ditulis sebelum `/courses/create`? Kenapa?

Laravel memproses dan mengevaluasi pendaftaran rute di `routes/web.php` secara sekuensial dari atas ke bawah (*first match wins*).

Jika `/courses/{course}` diletakkan sebelum `/courses/create`:

Ketika browser meminta halaman form pembuatan data baru dengan URL `/courses/create`, router Laravel akan mencocokkan kata `'create'` dengan parameter wildcard `{course}` pada rute pertama. Akibatnya, request tersebut dialihkan ke `CourseController@show` dengan nilai parameter `$course = 'create'`, alih-alih membuka method `create()`. Aplikasi kemudian akan memunculkan error 404 (karena mata kuliah ber-ID `'create'` tidak ada) dan pengguna tidak akan pernah bisa mengakses form penambahan mata kuliah.

3. Tunjukkan di kode Anda satu tempat yang memakai `route()`. Apa untungnya dibanding URL hardcoded?

Contoh pemakaian pada navigasi komponen layout saya (`resources/views/components/layout.blade.php`):

```
<a href="{{ route('courses.index') }}">Mata Kuliah</a>
```

Dan pada tombol aksi tabel di `resources/views/courses/index.blade.php`:

```
<a href="{{ route('courses.show', $course['id']) }}">Lihat Detail</a>
```

Keuntungannya dibanding URL hardcoded (`/courses` atau `/courses/1`):

1. **Loose Coupling (Tidak Terikat Kaku):** Helper `route()` memisahkan antarmuka (tampilan URL) dari implementasi penamaan di kode. Jika suatu saat tim pengembang memutuskan mengubah struktur URL menjadi `/akademik/mata-kuliah` atau `/katalog-kelas`, kita hanya perlu mengubah 1 baris kode di `routes/web.php`.
2. **Otomatisasi Penanganan Parameter Dinamis:** Laravel otomatis menyusun URL secara aman dan melakukan *URL-encoding* pada parameter yang dipassing.
3. **Mencegah Tautan Patah (Broken Links):** Jika rute tidak sengaja terhapus atau salah ketik nama, Laravel langsung melempar exception saat kompilasi view (`RouteNotFoundException`), sehingga kesalahan terdeteksi seketika pada tahap pengujian lokal sebelum sistem masuk ke tahap produksi.

4. Apa beda `{{ }}` dan `{!! !!}`? Peragakan XSS yang Anda buat di bagian BREAK.

- `{{ $data }}`: Merupakan sintaks escape bawaan Blade. Sintaks ini secara otomatis membungkus nilai variabel dengan fungsi PHP `htmlspecialchars($data, ENT_QUOTES, 'UTF-8')`. Karakter-karakter khusus HTML seperti `<`, `>`, `&`, `"`, `'` akan diubah menjadi entitas HTML aman (`<`, `>`, dsb.), sehingga data hanya dirender sebagai teks biasa di browser.
- `{!! $data !!}`: Merender nilai variabel secara mentah (*raw unescaped HTML*) langsung ke dalam dokumen HTML browser tanpa sanitasi apa pun.

Peragaan Eksperimen XSS di Bagian BREAK:

Ketika variabel `$nama` diisi dengan payload berbahaya:

```
$nama = "<script>alert('XSS')</script>";
```

- Jika dirender dengan `{{ $nama }}`, browser akan menampilkan teks string tulisan `<script>alert('XSS')</script>` di layar secara aman tanpa eksekusi kode.
- Jika dirender dengan `{!! $nama !!}`, browser menganggap teks tersebut sebagai tag script DOM yang sah dan langsung mengeksekusi JavaScript di sisi client, memunculkan popup dialog `alert('XSS')`. Ini membuktikan kerentanan fatal *Cross-Site Scripting* yang dapat dimanfaatkan penyerang untuk mencuri session cookie pengguna.

5. Apa fungsi `@vite`? Apa beda `npm run dev` dan `npm run build`?

- **Fungsi Direktif `@vite`** (`resources/css/app.css`, `resources/js/app.js`): Direktif Blade yang bertugas mengintegrasikan asset bundler Vite ke dalam template HTML. Pada mode pengembangan, `@vite` menyuntikkan script client Vite untuk Hot Module Replacement (HMR). Pada mode produksi, `@vite` membaca berkas `public/build/manifest.json` dan memuat file CSS/JS hasil kompilasi beserta hash versinya.
- **Perbedaan `npm run dev` vs `npm run build`:**
 - `npm run dev`: Menjalankan *development server* lokal (default pada port 5173). Berkas aset tidak dikompilasi secara fisik ke disk, melainkan dilayani dari memori secara instan dengan fitur HMR. Perubahan kode CSS/JS akan langsung terrefleksi di browser tanpa perlu reload halaman.
 - `npm run build`: Menjalankan proses kompilasi penuh untuk rilis produksi. Vite akan memproses, me-minififikasi (*minify*), membuang kode yang tidak terpakai (*tree-shaking*), dan menghasilkan berkas fisik statis di direktori `public/build/assets/` dengan penamaan file ber-hash

unik (misal: `app-BFUB8151.css`) untuk optimasi performa dan *cache busting* di web server produksi.

6. Jelaskan mengapa data dari `Request` tidak boleh dipercaya.

Semua data yang diterima melalui objek `Request` (baik melalui URL parameter, query string `$_GET`, payload form `$_POST`, request header, maupun cookie) berasal dari sisi pengguna (*client-side*).

Client adalah lingkungan yang berada di luar kendali server. Pengguna atau penyerang dapat memanipulasi request dengan mudah:

- Memodifikasi form HTML lewat Inspect Element browser untuk mengubah tipe input atau menghapus batasan `maxlength/required`.
- Mengirimkan request HTTP palsu secara langsung menggunakan perkakas seperti cURL, Postman, atau Burp Suite tanpa melalui formulir web kita.
- Menyisipkan nilai input berbahaya seperti tag script jahat (XSS), karakter injeksi SQL, atau field tak terduga (misal menyisipkan `role=admin` pada serangan *Mass Assignment*).

Oleh karena itu, backend server harus selalu menerapkan prinsip *zero trust* terhadap data masukan: setiap data yang masuk dari `Request` **wajib** divalidasi tipe datanya, diverifikasi otorisasinya, dan disanitasi sebelum diproses lebih lanjut oleh aplikasi atau disimpan ke database.

Bukti Riwayat Git (`git log`)

Keluaran terminal saat menjalankan perintah `git log -n 3` setelah melakukan commit implementasi fitur layout dan dokumentasi pada branch kerja:

```
commit fff4c51c5a9f7115fb8fa8d999c4b0d1b61d6362
Author: rifarizqul-itk <10241050@student.itk.ac.id>
Date:   Wed Sep 9 07:19:28 2026 +0800

    docs: lengkapi dokumentasi build minggu 2, checkpoint, dan bukti git log rifa

commit ca4eb03c59bb3e3520d49aa1d76d45aca4d96efd
Author: rifarizqul-itk <10241050@student.itk.ac.id>
Date:   Wed Sep 9 07:18:50 2026 +0800

    feat(layout): kembangkan komponen master layout blade x-layout berstandar modern

commit 3c6f5b2f6300a09317a08757c7282af32b5243e8
Merge: 2458d2e cdb27eb
Author: Muhammad Zaldy Syah Firaz <10241054@student.itk.ac.id>
Date:   Tue Sep 8 22:00:44 2026 +0800

    Merge pull request #13 from muhammadzaldysyahfiraz/dev-yuspa

    "Selesaikan Minggu 2"
```